

Roll No. _____

امیدوار خود پر کرے

Paper Code

5

4

7

4

(For all sessions)

Group-II-گروپ-II

Group-II-9-19

فزکس (معروضی)

Physics (Objective Type)

Marks: 12

Time: 15 Minutes وقت: 15 منٹ

12: من

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیں ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں، جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے جزو A, B, C, D یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔

NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Mark or pen ink on the answer sheet provided.

- Heat capacity of 5kg of water having specific heat equal to $4200 \text{ J Kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ is:
 - 5 J K^{-1}
 - 21000 J K^{-1}
 - 840 J K^{-1}
 - 0.0011 J K^{-1}

1. 5kg پانی کی حرارتی گنجائش برابر ہوتی ہے جبکہ پانی کی حرارت مخصوصہ کی قیمت ہے $4200 \text{ J Kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- The S.I unit of thermal conductivity is:
 - J Kg^{-1}
 - $\text{J Kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
 - $\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
 - $\text{W m}^2 \text{ K}^{-2}$

2. تھرمل کنڈیکٹیویٹی کا S.I یونٹ ہے۔
- The least count of meter rod is:
 - 1mm
 - 0.1mm
 - 0.01mm
 - 0.001mm

3. میٹر رڈ کالیبرٹ کا ڈنٹ ہے۔
- The motion of pendulum of clock is:
 - Linear motion لی نیئر موشن
 - Vibratory motion واہر بیٹری موشن
 - Rotatory motion روٹیٹری موشن
 - Random motion رینڈم موشن

4. کلاک کے پنڈولم کی موشن ہوتی ہے۔
- The formula used to find centrifugal force is:
 - $\frac{r}{mv^2}$
 - $\frac{r^2}{mv^2}$
 - $\frac{mv^2}{r}$
 - $\frac{mv^2}{r^2}$

5. سینٹری فیوگل فورس معلوم کرنے کا کلیہ ہے۔
- Spring balance is used to measure.
 - Mass ماس
 - Temperature ٹمپریچر
 - Force فورس
 - Time ٹائم

6. سپرنگ بیلنس کی مدد سے پیمائش کی جاتی ہے۔
- Find the magnitude of force if its perpendicular components are: $F_x=4\text{N}$, and $F_y=3$
 - 5N
 - 16N
 - 9N
 - 7N

7. ایک فورس کی مقدار معلوم کریں جب کہ اس کے عمودی کمپونینٹس کی مقدار ہے۔ $F_x=4\text{N}$ اور $F_y=3\text{N}$
- Value of g on Mars is:
 - 4.73
 - 3.73
 - 8.87
 - 1.62

8. مریخ پر 'g' کی قیمت ہے۔
- A body of mass 2kg has K.E=25J. Its speed is:
 - 50 m s^{-1}
 - 12.5 m s^{-1}
 - 25 m s^{-1}
 - 5 m s^{-1}

9. 2 کلوگرام کے ایک جسم کی K.E=25J ہے۔ اس کی سپیڈ ہوگی۔
- The value of atmospheric pressure at sea level is nearly:
 - 110300Pa
 - 103100Pa
 - 101300Pa
 - 100130Pa

10. سطح سمندر پر اسٹموسفیرک پریشر کی قیمت ہے تقریباً:
- In Einsteins mass energy relation C represents:
 - Speed of Sound آواز کی سپیڈ
 - Speed of light روشنی کی سپیڈ
 - Speed of electron الیکٹران کی سپیڈ
 - Speed of earth زمین کی سپیڈ

11. آئن سٹائن کی ماس انرجی مساوات میں 'C' ظاہر کرتا ہے۔
- The formula of Latent heat of fusion is:
 - $\Delta Q = mH_f$
 - $\Delta Q = CH_f$
 - $\Delta Q = mC_f \Delta T$
 - $\Delta Q = mC_f$

12. پگھلاؤ کی مخفی حرارت کا فارمولہ ہے۔

Roll No. _____ امیدوار خود پُر کرے

(For all sessions)

Group-II-گروپ-II

Rup-G2-9-19

فزکس (انشائیہ)

Physics (Essay Type)

Marks: 48

Time: 1:45 Hours وقت: 1:45 گھنٹے

نمبر: 48

Section-I

2x15=30

2-Write short answers of any five parts from the following.

2x5=10

2-درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

- Write the names of two derived quantities and their SI units.
- Define Plasma Physics and Geophysics.
- What is meant by least count of screw gauge?
- Define scalars and give two examples.
- Differentiate between rotatory motion and circular motion.
- State Newton's third law of motion and give an example.
- What is meant by Graph?
- Differentiate between rolling friction and sliding friction.

- دو ماخوذ مقادروں کے نام اور ان کے SI یونٹس لکھیے۔
- پلازما فزکس اور جیو فزکس کی تعریف کیجیے۔
- سکریو گیج کے لیٹ کاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟
- سکیلرز کی تعریف کیجیے اور دو مثالیں دیجیے۔
- روتیری مشین اور سرکولر مشین میں فرق بتائیے۔
- نیوٹن کے تیسرا قانون بیان کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔
- گراف سے کیا مراد ہے؟
- رولنگ فرکشن اور سلائیڈنگ فرکشن میں فرق بتائیے۔

3-Write short answers of any five parts from the following.

2x5=10

3-درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

- Define resolution of forces.
- Define couple and give an example.
- Define neutral equilibrium and give an example.
- State Newton's law of gravitation and write its equation.
- Why communication satellites are stationed at geo stationary orbit?
- What is meant by gravitational field strength?
- Define work. What is its S.I unit?
- Write the names of the parts of solar heating system.

- ریزولوشن آف فورسز کی تعریف کیجیے۔
- کپل کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔
- نیوٹرل ایکیلیبریم کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔
- نیوٹن کا گرہیتیشن کا قانون بیان کریں اور مساوات تحریر کیجیے۔
- کیونیکیشن سیٹلائٹ جیو سٹیشنری آر بیت میں کیوں بھیجے جاتے ہیں؟
- گرہیتی فیلڈ کی طاقت سے کیا مراد ہے؟
- ورک کی تعریف کیجیے۔ اس کا یونٹ کیا ہے؟
- سولر ہیٹنگ سسٹم کے حصوں کے نام تحریر کیجیے۔

4-Write short answers of any five parts from the following.

2x5=10

4-درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

- Define density. write its formula and S.I unit.
- Define Archimedes principle.
- State Hook's law. What is meant by elastic limit?
- Differentiate between temperature and heat.
- What is meant by lower and upper fixed points?
- Define thermal conductivity.
- Why metals are good conductors of heat?
- What is Leslie's Cube?

- ڈینسٹی کی تعریف کریں۔ اس کا فارمولا اور S.I یونٹ لکھیے۔
- آرشمیدس کا اصول بیان کریں۔
- ہک کا قانون بیان کریں۔ ایلاستک لمٹ سے کیا مراد ہے؟
- ٹمپریچر اور حرارت میں فرق واضح کریں۔
- لوئر فکسڈ پوائنٹ اور اپر فکسڈ پوائنٹ سے کیا مراد ہے؟
- تھرمل کنڈکٹیویٹی کی تعریف کریں۔
- میتلو حرارت کی اچھی کنڈکٹر کیوں ہوتی ہیں؟
- لیسلی کیوب کیا ہے؟

Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following. 9x2=18

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5. (a) Define momentum and explain law of conservation of momentum. 04

5. (الف) مومنٹم کی تعریف کیجیے اور مومنٹم کے کنزرویشن کے قانون کی وضاحت کیجیے۔

(b) A bicycle accelerates at 1mS^{-2} from one initial velocity of 4mS^{-1} for 10S. Find the distance moved by it during this interval of time. 05(ب) ایک بائیکل کی ابتدائی ولاسٹی 4mS^{-1} ہے۔ اسکی ولاسٹی میں 10 سیکنڈ تک 1mS^{-2} کے ایسکریشن سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس دوران طے کردہ فاصلہ معلوم کیجیے۔

6. (a) Explain interconversion of energy with an example. 04

6. (الف) انرجی کی باہمی تبدیلی کی مثال سے وضاحت کیجیے۔

(b) Find the magnitude and direction of a force, if its x-component is 12N and y-component is 5N: 05

(ب) اس فورس کی مقدار اور سمت بتائیے جس کا x-کمپونینٹ 12N اور y-کمپونینٹ 5N ہے۔

7. (a) Derive the equation: $L = L_0(1 + \alpha\Delta T)$ 047. (الف) مساوات اخذ کیجیے۔ $L = L_0(1 + \alpha\Delta T)$ (b) The density of air is 1.3Kg m^{-3} . Find the mass of air in room measuring $8\text{m} \times 5\text{m} \times 4\text{m}$. 05(ب) ہوا کی ڈینسٹی 1.3kg m^{-3} ہے۔ $8\text{m} \times 5\text{m} \times 4\text{m}$ پیمائش کے کمرے میں موجود ہوا کا ماس معلوم کیجیے۔